

FEATURE STORE — OLIST

`fs_seller_meio_pagamento`

Documentação Técnica

Pós Graduação em Data Science Analytics — Turma T06, 2026

1. Visão Geral

Este documento descreve a feature `fs_seller_meio_pagamento`, componente da Feature Store do projeto Olist. A tabela concentra métricas históricas de comportamento de pagamento por seller, calculadas em quatro janelas temporais (D28, D56, D365 e vida toda), garantindo que nenhuma informação futura ao mês de referência seja utilizada.

2. Escopo do Projeto

Projeto: Feature Store — Olist
Programa: Pós Graduação em Data Science Analytics
Turma: T06 — 2026

2.1 Equipe

#	Nome
1	Anoel Azeredo
2	Claudio Melo
3	Felipe Rodrigo
4	Juliana Souza
5	Laynne Ribeiro
6	Tiago Faustino

3. Tabela de Destino

Atributo	Valor
Catálogo	workspace.olist
Tabela	fs_seller_meio_pagamento
Granularidade	seller_id × ref_month
Período coberto	Até 2018-06-01 (exclusive)
Filtro de corte	order_purchase_timestamp < '2018-07-01'
Atualização	OVERWRITE completo
Total de features	66 colunas (incl. seller_id e ref_month)

4. Fontes de Dados

Tabela fonte	Uso
workspace.olist.orders	Base de pedidos — aplica filtro de corte temporal
workspace.olist.order_items	Associa order_id ao seller_id
workspace.olist.order_payments	Valores, tipos e parcelas de pagamento por pedido

5. Lógica de Construção

A query é estruturada em uma única CTE com quatro etapas:

CTE	Descrição
tb_pedidos	Filtra orders com order_purchase_timestamp < '2018-07-01'.
tb_seller	Associa cada order_id ao seller_id via order_items.
tb_pagamentos	Agrega por order_id: valor e quantidade por tipo de pagamento (credit_card, boleto, voucher, debit_card, outros) e máximo de parcelas.
tb_base	JOIN central: pedidos × seller × pagamentos. Unidade: 1 linha por pedido × seller.
tb_estrutura	Grade de combinações seller × mês de referência (DATE_TRUNC month). Garante 1 linha por período mesmo sem pedidos naquele mês.
SELECT final	LEFT JOIN tb_estrutura → tb_base com filtro b.order_purchase_timestamp < sp.ref_month. Calcula todas as métricas nas 4 janelas.

5.1 Janelas Temporais

Todas as métricas são calculadas retroativamente a partir do início do mês de referência, garantindo ausência de data leakage:

Sufixo	Janela	Descrição
_d28	28 dias	Últimos 28 dias anteriores ao mês de referência
_d56	56 dias	Últimos 56 dias anteriores ao mês de referência
_d365	365 dias	Últimos 365 dias anteriores ao mês de referência
_vida	Histórico	Todo o histórico disponível anterior ao mês de referência

5.2 Meios de Pagamento

Código	Descrição
credit_card	Cartão de crédito
boleto	Boleto bancário
voucher	Voucher
debit_card	Cartão de débito
outros	Qualquer tipo não listado acima

6. Dicionário de Features

A tabela possui 66 colunas no total.

6.1 Chaves

Coluna	Tipo	Descrição
seller_id	STRING	Identificador único do seller.
ref_month	STRING	Mês de referência no formato yyyyMM. Todas as métricas consideram apenas informações anteriores a este mês.

6.2 Valor Médio por Meio de Pagamento

20 features — prefixo avg_vlr_*

Coluna	Tipo	Descrição
avg_vlr_credit_card_d28	DOUBLE	Valor médio pago via cartão de crédito nos 28 dias anteriores ao mês de referência.

Coluna	Tipo	Descrição
avg_vlr_credit_card_d56	DOUBLE	Valor médio pago via cartão de crédito nos 56 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_credit_card_d365	DOUBLE	Valor médio pago via cartão de crédito nos 365 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_credit_card_vida	DOUBLE	Valor médio pago via cartão de crédito nos toda a vida anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_boleto_d28	DOUBLE	Valor médio pago via boleto nos 28 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_boleto_d56	DOUBLE	Valor médio pago via boleto nos 56 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_boleto_d365	DOUBLE	Valor médio pago via boleto nos 365 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_boleto_vida	DOUBLE	Valor médio pago via boleto nos toda a vida anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_voucher_d28	DOUBLE	Valor médio pago via voucher nos 28 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_voucher_d56	DOUBLE	Valor médio pago via voucher nos 56 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_voucher_d365	DOUBLE	Valor médio pago via voucher nos 365 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_voucher_vida	DOUBLE	Valor médio pago via voucher nos toda a vida anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_debit_card_d28	DOUBLE	Valor médio pago via cartão de débito nos 28 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_debit_card_d56	DOUBLE	Valor médio pago via cartão de débito nos 56 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_debit_card_d365	DOUBLE	Valor médio pago via cartão de débito nos 365 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_debit_card_vida	DOUBLE	Valor médio pago via cartão de débito nos toda a vida anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_outros_d28	DOUBLE	Valor médio pago via outros meios nos 28 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_outros_d56	DOUBLE	Valor médio pago via outros meios nos 56 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_outros_d365	DOUBLE	Valor médio pago via outros meios nos 365 dias anteriores ao mês de referência.
avg_vlr_outros_vida	DOUBLE	Valor médio pago via outros meios nos toda a vida anteriores ao mês de referência.

6.3 Parcelamento Médio

4 features — prefixo avg_payment_installments_*

Coluna	Tipo	Descrição
avg_payment_installments_d28	DOUBLE	Quantidade média de parcelas dos pagamentos nos 28 dias anteriores ao mês de referência.
avg_payment_installments_d56	DOUBLE	Quantidade média de parcelas dos pagamentos nos 56 dias anteriores ao mês de referência.
avg_payment_installments_d365	DOUBLE	Quantidade média de parcelas dos pagamentos nos 365 dias anteriores ao mês de referência.
avg_payment_installments_vida	DOUBLE	Quantidade média de parcelas dos pagamentos nos toda a vida anteriores ao mês de referência.

6.4 Share de Quantidade por Meio de Pagamento

20 features — prefixo share_qtde_*

Coluna	Tipo	Descrição
share_qtde_credit_card_d28	DOUBLE	Participação do cartão de crédito na quantidade de pagamentos nos 28 dias.
share_qtde_credit_card_d56	DOUBLE	Participação do cartão de crédito na quantidade de pagamentos nos 56 dias.
share_qtde_credit_card_d365	DOUBLE	Participação do cartão de crédito na quantidade de pagamentos nos 365 dias.
share_qtde_credit_card_vida	DOUBLE	Participação do cartão de crédito na quantidade de pagamentos nos toda a vida.
share_qtde_boleto_d28	DOUBLE	Participação do boleto na quantidade de pagamentos nos 28 dias.
share_qtde_boleto_d56	DOUBLE	Participação do boleto na quantidade de pagamentos nos 56 dias.
share_qtde_boleto_d365	DOUBLE	Participação do boleto na quantidade de pagamentos nos 365 dias.
share_qtde_boleto_vida	DOUBLE	Participação do boleto na quantidade de pagamentos nos toda a vida.
share_qtde_voucher_d28	DOUBLE	Participação do voucher na quantidade de pagamentos nos 28 dias.
share_qtde_voucher_d56	DOUBLE	Participação do voucher na quantidade de pagamentos nos 56 dias.
share_qtde_voucher_d365	DOUBLE	Participação do voucher na quantidade de pagamentos nos 365 dias.
share_qtde_voucher_vida	DOUBLE	Participação do voucher na quantidade de pagamentos nos toda a vida.

Coluna	Tipo	Descrição
share_qtde_debit_card_d28	DOUBLE	Participação do cartão de débito na quantidade de pagamentos nos 28 dias.
share_qtde_debit_card_d56	DOUBLE	Participação do cartão de débito na quantidade de pagamentos nos 56 dias.
share_qtde_debit_card_d365	DOUBLE	Participação do cartão de débito na quantidade de pagamentos nos 365 dias.
share_qtde_debit_card_vida	DOUBLE	Participação do cartão de débito na quantidade de pagamentos nos toda a vida.
share_qtde_outros_d28	DOUBLE	Participação do outros meios na quantidade de pagamentos nos 28 dias.
share_qtde_outros_d56	DOUBLE	Participação do outros meios na quantidade de pagamentos nos 56 dias.
share_qtde_outros_d365	DOUBLE	Participação do outros meios na quantidade de pagamentos nos 365 dias.
share_qtde_outros_vida	DOUBLE	Participação do outros meios na quantidade de pagamentos nos toda a vida.

6.5 Share de Valor por Meio de Pagamento

20 features — prefixo share_valor_*

Coluna	Tipo	Descrição
share_valor_credit_card_d28	DOUBLE	Participação do cartão de crédito no valor total pago nos 28 dias.
share_valor_credit_card_d56	DOUBLE	Participação do cartão de crédito no valor total pago nos 56 dias.
share_valor_credit_card_d365	DOUBLE	Participação do cartão de crédito no valor total pago nos 365 dias.
share_valor_credit_card_vida	DOUBLE	Participação do cartão de crédito no valor total pago nos toda a vida.
share_valor_boleto_d28	DOUBLE	Participação do boleto no valor total pago nos 28 dias.
share_valor_boleto_d56	DOUBLE	Participação do boleto no valor total pago nos 56 dias.
share_valor_boleto_d365	DOUBLE	Participação do boleto no valor total pago nos 365 dias.
share_valor_boleto_vida	DOUBLE	Participação do boleto no valor total pago nos toda a vida.
share_valor_voucher_d28	DOUBLE	Participação do voucher no valor total pago nos 28 dias.

Coluna	Tipo	Descrição
share_valor_voucher_d56	DOUBLE	Participação do voucher no valor total pago nos 56 dias.
share_valor_voucher_d365	DOUBLE	Participação do voucher no valor total pago nos 365 dias.
share_valor_voucher_vida	DOUBLE	Participação do voucher no valor total pago nos toda a vida.
share_valor_debit_card_d28	DOUBLE	Participação do cartão de débito no valor total pago nos 28 dias.
share_valor_debit_card_d56	DOUBLE	Participação do cartão de débito no valor total pago nos 56 dias.
share_valor_debit_card_d365	DOUBLE	Participação do cartão de débito no valor total pago nos 365 dias.
share_valor_debit_card_vida	DOUBLE	Participação do cartão de débito no valor total pago nos toda a vida.
share_valor_outros_d28	DOUBLE	Participação do outros meios no valor total pago nos 28 dias.
share_valor_outros_d56	DOUBLE	Participação do outros meios no valor total pago nos 56 dias.
share_valor_outros_d365	DOUBLE	Participação do outros meios no valor total pago nos 365 dias.
share_valor_outros_vida	DOUBLE	Participação do outros meios no valor total pago nos toda a vida.

7. Exemplo de Uso

Consulta para obter as features de um seller específico em um mês de referência:

```
SELECT
  seller_id,
  ref_month,
  avg_vlr_credit_card_d28,
  share_qtde_credit_card_d28,
  avg_payment_installments_d28
FROM workspace.olist.fs_seller_meio_pagamento
WHERE ref_month = '201806'
ORDER BY seller_id;
```

8. Boas Práticas e Avisos

- Todas as features são backward-looking: o filtro `b.order_purchase_timestamp < sp.ref_month` garante que não há vazamento de dados futuros.

- O uso de NULLIF nos denominadores dos shares evita divisão por zero.
- A tabela é recriada por OVERWRITE completo a cada execução — não há append incremental.
- Para janelas curtas (D28), sellers com poucos pedidos podem apresentar médias com alta variância; considere filtros de volume mínimo no modelo downstream.
- O campo max_payment_installments considera apenas pagamentos com payment_installments > 0.

9. Histórico de Versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	Jun/2026	Equipe T06	Versão inicial — consolidação das 4 views em CTE única.